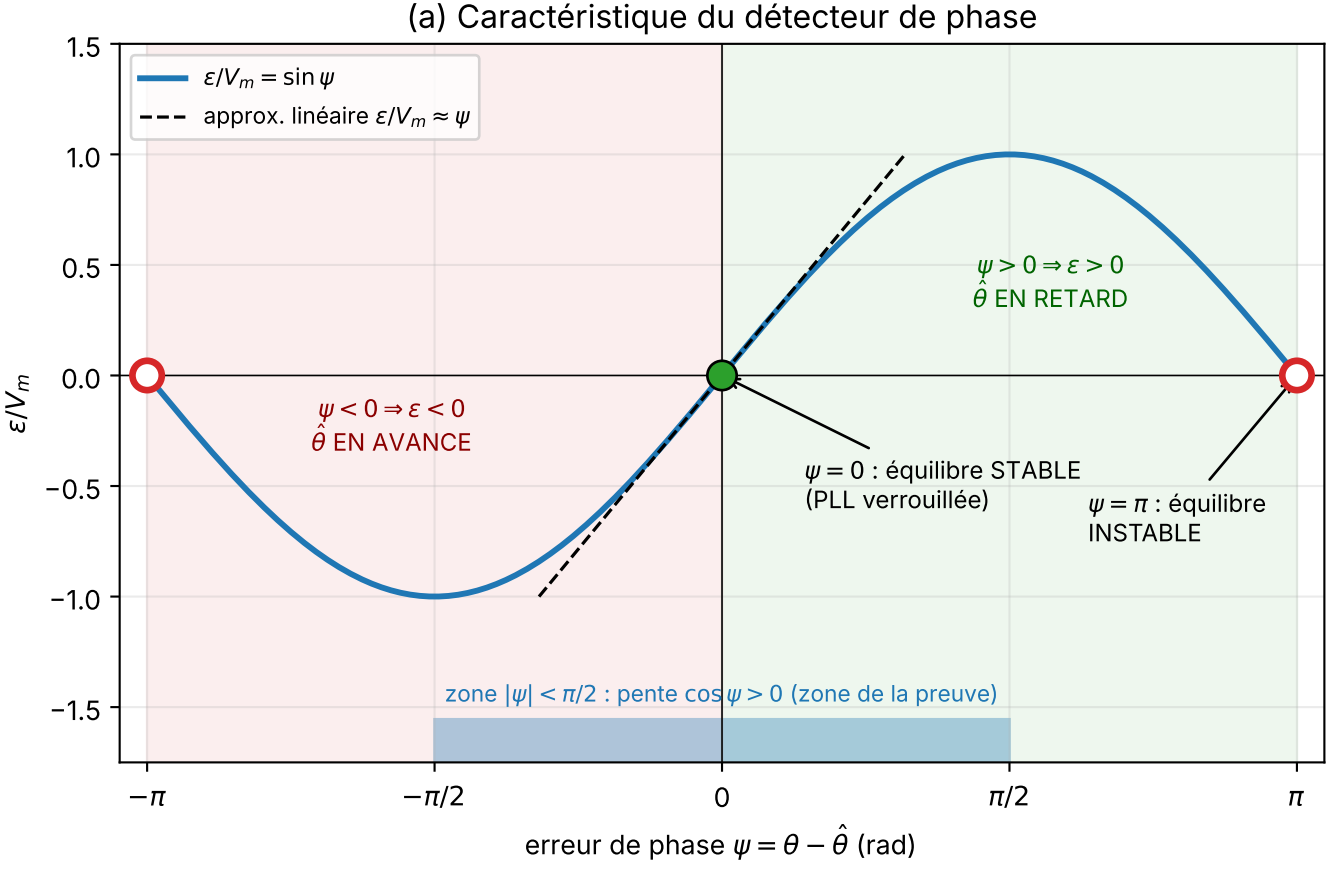
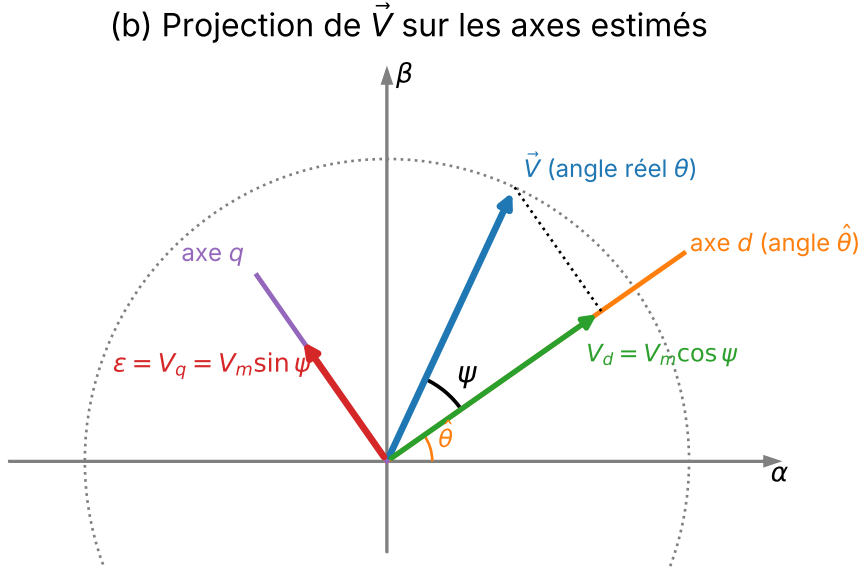

(a) Caractéristique du détecteur de phase
$\varepsilon/V_m = \sin\psi$
approx. linéaire $\varepsilon/V_m \approx \psi$
$\psi > 0 \Rightarrow \varepsilon > 0$
$\hat{\theta}$ EN RETARD
$\psi < 0 \Rightarrow \varepsilon < 0$
$\hat{\theta}$ EN AVANCE
$\psi = 0$: équilibre STABLE
(PLL verrouillée)
$\psi = \pi$: équilibre
INSTABLE
zone $|\psi| < \pi/2$: pente $\cos\psi > 0$ (zone de la preuve)
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
ε/V_m
$-\pi$
$-\pi/2$
0
$\pi/2$
π
erreur de phase $\psi = \theta - \hat{\theta}$ (rad)


(b) Projection de $\vec{V}$ sur les axes estimés
β
$\vec{V}$ (angle réel θ)
axe d (angle $\hat{\theta}$)
axe q
$\varepsilon = V_q = V_m \sin\psi$
$V_d = V_m \cos\psi$
ψ
$\hat{\theta}$
α